

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 22.07.2020

2) Considerate un sistema, con volume V unitario, di particelle quantistiche libere (cioè non interagenti, $\ell = 0$) con spin $s = \frac{1}{2}$ e densità n .

a) Ripercorrete il procedimento svolto a proposito del paramagnetismo quantistico, indicando cosa succede agli stati del sistema quando ad esso viene applicato un campo B uniforme e determinando (senza utilizzare la funzione di Brillouin) l'espressione della magnetizzazione M , in funzione del parametro $a = \mu_B B / k_B T$.

b) Partite dall'espressione generale di M , espressa tramite la funzione di Brillouin, per rispondere alla domanda a), confrontando i due risultati.

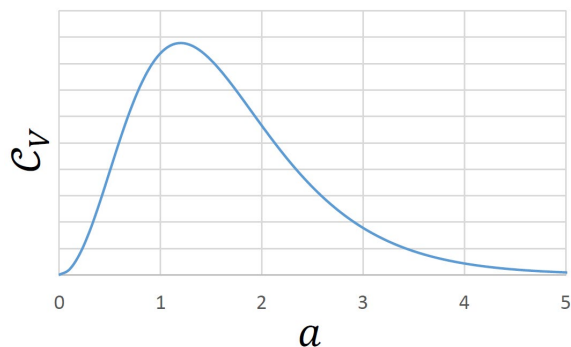
c) Determinate l'espressione dell'energia totale U associata alla presenza del campo B .

d) Determinate l'espressione del calore specifico volumetrico $\mathcal{C}_V$.

e) La funzione $\mathcal{C}_V(a)$ trovata al punto d) ha l'andamento mostrato in figura. Provate a spiegare l'origine fisica del suo comportamento non monotono, in particolare per i casi:

- a "piccolo";
- $a \approx 1$;
- a "grande".

f) Spiegate, motivando, se la trattazione svolta fin qui sia applicabile ad un sistema costituito dagli elettroni di valenza di un metallo (densità tipica $n = 10^{29}$ elettroni/m³).



Soluzione Esercizio 2

- a) Considerando $V = 1$, $\ell = 0$ e $s = j = \frac{1}{2}$, le due proiezioni m_j lungo l'asse di quantizzazione del sistema corrispondono a $m_j = m_s = \pm \frac{1}{2}$. Di conseguenza, l'applicazione di un campo magnetico uniforme $\mathbf{B}$ (lungo l'asse di quantizzazione del sistema) rimuove la degenerazione dei due stati, producendo delle correzioni al primo ordine per l'energia E_Z^1 , pari a quelle calcolate in relazione all'effetto Zeeman:

$$E_Z^1 = \mu_B g_j m_j B = \mu_B g_s m_s B = \pm \mu_B B.$$

In tal caso, la magnetizzazione del sistema si può scrivere come: $M = n \sum_{m_j} \mu_B g_j m_j f$, con $f = \frac{e^{-E_Z^1/k_B T}}{\sum_{m_j} e^{-E_Z^1/k_B T}}$. Sviluppando la sommatoria per i due termini $m_j = \pm \frac{1}{2}$ e definendo $a = \frac{\mu_B B}{k_B T}$, si ottiene

$$M = n \mu_B \frac{e^a - e^{-a}}{e^a + e^{-a}} = n \mu_B \frac{\sinh a}{\cosh a} = n \mu_B \tanh a.$$

- b) La magnetizzazione del sistema può anche essere espressa come $M = n \mu_B B_{\frac{1}{2}}(a)$. In tal caso, $B_{\frac{1}{2}}(a) = 2 \coth 2a - \coth a$, con $\coth 2a = \frac{1}{2}(\coth a + \tanh a)$. Di conseguenza si ottiene: $M = n \mu_B \left[2 \left(\frac{1}{2} \coth a + \frac{1}{2} \tanh a \right) - \coth a \right] = n \mu_B \tanh a$, come trovato al punto a).
- c) L'energia totale U associata al campo magnetico $\mathbf{B}$ vale $U = -\boldsymbol{\mu}_{TOT} \cdot \mathbf{B}$, dove $\boldsymbol{\mu}_{TOT}$ rappresenta il momento di dipolo magnetico totale del sistema. Nel caso di volume unitario, introducendo il vettore magnetizzazione $\mathbf{M}$,

$$U = -\mathbf{M} \cdot \mathbf{B} = -MB = -n \mu_B B \tanh a.$$

- d) $\mathcal{C}_V = -\left(\frac{dU}{dT}\right)_V = n \left(\frac{\mu_B B}{k_B T}\right)^2 k_B \frac{1}{\cosh^2 a} = \frac{na^2 k_B}{\cosh^2 a}$.
- e) L'andamento di $\mathcal{C}_V$ in funzione di a mostrato in figura può essere qualitativamente spiegato nel seguente modo: per a "piccolo" $\mu_B B \ll k_B T$, dunque i due livelli del sistema sono in prima approssimazione equamente popolati. Cambiando la temperatura, non ci sono transizioni favorite dalla variazione di energia termica tra i due livelli e l'energia totale resta costante. In tal caso, $\mathcal{C}_V \approx 0$. Per a "grande" $\mu_B B \gg k_B T$: in tal caso il primo stato eccitato è vuoto ma, anche aumentando la temperatura, la differenza di energia tra i due livelli è troppo grande affinché gli elettroni vengano promossi nel livello superiore. Di conseguenza l'energia totale del sistema resta costante e $\mathcal{C}_V \approx 0$. Per valori di temperatura "intermedi", cioè $\mu_B B \approx k_B T$, una variazione di temperatura produce una variazione nell'occupazione dello stato eccitato del sistema, risultando quindi in una variazione dell'energia totale. In tal caso, $\mathcal{C}_V > 0$. è "grande". Si noti che mentre generalmente il $\mathcal{C}_V$ cresce con T (cioè con a), in questo caso è presente un andamento anomalo tale per cui, dopo un picco, il $\mathcal{C}_V$ decresce con la temperatura. Questo fenomeno è noto come anomalia di Schottky.
- f) Per rispondere opportunamente alla domanda, è necessario considerare che nella trattazione svolta nei punti precedenti si è implicitamente assunto che le particelle del sistema in esame si comportino come un gas *non degenero* e che dunque le particelle siano distinguibili. Se la densità delle particelle diventa molto grande, come nel caso della banda di valenza di un metallo il gas è da considerarsi degenero, dunque composto da particelle indistinguibili, per le quali la trattazione qui utilizzata non è più valida.